

1. Introducción

El presente Plan de Pruebas tiene como objetivo validar el correcto funcionamiento del módulo de Gestión de Casos del sistema del Consultorio Jurídico. Este módulo es responsable de la asignación, seguimiento y control de los casos jurídicos que ya han sido creados en otro componente del sistema.

El módulo permite realizar procesos como el reparto automático y manual de casos, la actualización de estados, el registro de etapas, la gestión de documentos y la generación de alertas para el seguimiento oportuno de los procesos.

Este plan establece el enfoque para verificar que dichas funcionalidades cumplan con los requisitos definidos y se ejecuten de manera confiable, asegurando la trazabilidad y el control adecuado del avance de los casos.

1.1 Alcance

1.1.1 Dentro del alcance

Módulo	Funcionalidad	Descripción	Roles	Tipo de pruebas
Gestión de casos	Visualizar casos pendientes	Permite ver los casos pendientes de reparto	Secretaria	Funcionales
Gestión de casos	Reparto automático	Asigna casos según carga	Secretaria	Funcionales/ Integració
Gestión de casos	Asignación manual	Permite asignar casos manualmente	Secretaria	Funcionales
Gestión de casos	Reasignación	Permite redistribuir casos	Secretaria / Asesor	Funcionales
Gestión de	Tablero de	Visualiza	Secretaria	Funcionales

casos	asignados	distribución por sala		
Gestión de casos	Consulta de detalle	Permite ver información del caso	Estudiante / Asesor	Funcionales
Gestión de casos	Cambio de estado	Actualiza el avance del caso	Estudiante / Asesor	Funcionales
Gestión de casos	Registro de etapa	Permite indicar la fase del proceso	Estudiante	Funcionales
Gestión de casos	Bitácora	Registra eventos del caso	Secretaria / Asesor	Integración
Gestión de casos	Registro de inasistencia	Marca citas no atendidas	Estudiante / Secretaria	Funcionales
Gestión de casos	Alertas de vencimiento	Detecta fechas límite próximas	Estudiante / Asesor	Integración
Gestión de casos	Alertas de inactividad	Detecta falta de actualización	Asesor	Integración
Gestión de casos	Tablero de retrasos	Muestra casos atrasados	Secretaria / Asesor	Funcionales
Gestión de casos	Carga de documentos	Permite subir archivos al caso	Estudiante	Integración
Gestión de casos	Notificación por documentos	Notifica revisión requerida	Asesor	Integración
Gestión de casos	Casos terminados	Consulta histórica	Secretaria	Funcionales

1.1.2 Fuera del alcance

Quedan fuera del alcance del presente plan de pruebas aquellos elementos que no hacen parte de las responsabilidades del módulo de Gestión de Casos o que, por priorización del MVP, no serán evaluados en esta fase.

- **Creación de casos jurídicos**
El módulo de Gestión de Casos no permite crear nuevos casos.
Los casos son generados por otro componente del sistema y llegan en estado “Pendiente de reparto”.
Por esta razón, no se validarán procesos relacionados con el registro inicial del caso ni la captura de información del beneficiario.
- **Gestión de usuarios del sistema**
La administración de roles como beneficiarios, secretarias, estudiantes o asesores pertenece al módulo de gestión de usuarios.
Este plan no contempla pruebas relacionadas con autenticación, creación de cuentas o asignación de permisos a nivel institucional.
- **Programación o gestión de citas**
Aunque el módulo permite registrar inasistencias como parte del seguimiento, no administra agendas ni programación de citas.
Por lo tanto, no se evaluarán funcionalidades asociadas a calendarios o disponibilidad de horarios.
- **Integración real con servicios externos del Estado**
Cualquier interacción con servicios externos se considera fuera del alcance en su forma real.
En caso de requerirse validación, se utilizarán simulaciones (mock), sin establecer conexión con plataformas oficiales.
- **Pruebas de rendimiento a gran escala**
No se realizarán pruebas de carga masiva o estrés del sistema.
Únicamente se verificará el comportamiento funcional en condiciones normales de uso académico.
- **Validación legal de documentos**
La revisión del contenido jurídico o la autenticidad de los documentos cargados no será evaluada.
Las pruebas se limitarán a validar su carga técnica, asociación al caso y registro en bitácora.
- **Flujos administrativos externos al módulo**
Procesos como generación de reportes institucionales, auditorías completas o comunicaciones externas (SMS, correo institucional, etc.) no serán probados dentro de este plan, ya que no hacen parte directa del seguimiento operativo del caso.

1.2 Objetivo de calidad

El objetivo de este plan de pruebas es asegurar que el módulo de Gestión de Casos funcione de manera correcta, confiable y alineada con las funcionalidades definidas para el reparto y seguimiento de los casos jurídicos.

Se busca verificar que los procesos de asignación, reasignación, actualización de estados, registro de etapas, carga de documentos y generación de alertas se ejecuten conforme a las reglas establecidas, garantizando la trazabilidad del caso y el control de su evolución.

Asimismo, este plan pretende detectar posibles fallos en el comportamiento del sistema, validar el cumplimiento de las restricciones de acceso por rol y asegurar que la información se mantenga consistente durante el ciclo de seguimiento del caso.

En general, el propósito es proporcionar evidencia que respalde el correcto funcionamiento del módulo antes de su entrega, contribuyendo a la estabilidad del sistema y a la confianza en su uso por parte de los actores involucrados.

1.3 Roles y Responsabilidades

Para la ejecución del presente Plan de Pruebas, el equipo adopta los roles definidos dentro del marco de trabajo Scrum, asegurando que el proceso de validación del módulo de Gestión de Casos se realice de manera organizada y alineada con los objetivos del proyecto.

- **Scrum Master**

Es responsable de facilitar el desarrollo del proceso de pruebas, asegurando que el equipo cuente con las condiciones necesarias para su ejecución. Además, se encarga de eliminar impedimentos que puedan afectar la validación del sistema y de promover la correcta comunicación entre los miembros del equipo.

- **Product Owner**

Tiene la responsabilidad de garantizar que las funcionalidades evaluadas en las pruebas correspondan a las Historias de Usuario definidas. Asimismo, valida que los resultados obtenidos cumplan con los criterios de aceptación y con el valor esperado del módulo.

- **Equipo de Desarrollo**

Se encarga de diseñar, ejecutar y documentar los casos de prueba relacionados con las funcionalidades del módulo. También participa en la verificación del cumplimiento de los requisitos, el análisis de defectos detectados y la corrección de fallos identificados durante el proceso de validación.

- Este enfoque permite que las pruebas sean parte integral del desarrollo del sistema, manteniendo coherencia con la metodología Scrum adoptada por el equipo.

2. Metodología de prueba

El proceso de validación combina técnicas que permiten verificar el correcto funcionamiento del módulo de Gestión de Casos, asegurando que sus funcionalidades respondan a los requisitos definidos y mantengan la coherencia del seguimiento del caso.

Se realizarán pruebas funcionales de caja negra para validar el comportamiento del sistema a partir de las Historias de Usuario.

Se aplicarán pruebas de integración para comprobar la interacción entre la base de datos y los servicios internos como la bitácora y las alertas.

También se ejecutarán pruebas de seguridad lógica para verificar que el acceso a la información esté restringido según los roles definidos.

Se llevarán a cabo pruebas de regresión con el fin de asegurar que los cambios realizados no afectan funcionalidades previamente implementadas.

Se incluirán pruebas exploratorias para identificar comportamientos inesperados durante el uso del sistema.

Finalmente, se realizarán pruebas de integración con servicios simulados cuando sea necesario validar funcionalidades que dependen de componentes externos.

2.1 Niveles de prueba

Para garantizar una validación adecuada del módulo de Gestión de Casos, las pruebas se realizarán en diferentes niveles que permitan evaluar tanto el funcionamiento individual de las funcionalidades como su comportamiento dentro del sistema.

- **Pruebas Unitarias**

Permiten verificar el correcto funcionamiento de componentes específicos del módulo, como la asignación de casos, el cambio de estado o el registro de eventos en la bitácora.

- **Pruebas de Integración**

Buscan validar la interacción entre los distintos elementos del sistema, como la base

-

de datos, la bitácora y el manejo de alertas, asegurando la consistencia de la información.

- **Pruebas de Sistema**

Evalúan el comportamiento completo del módulo en un entorno integrado, comprobando que las funcionalidades operen correctamente desde la asignación hasta el seguimiento del caso.

- **Pruebas de Aceptación**

Permiten confirmar que el módulo cumple con los criterios definidos en las Historias de Usuario y responde a las necesidades de los actores que lo utilizan.

2.2 Clasificación de errores

Los defectos identificados durante la ejecución de pruebas serán clasificados según su severidad, con el fin de priorizar su corrección y evaluar su impacto en el funcionamiento del módulo de Gestión de Casos.

- **Crítico**

Error que impide el uso del sistema o bloquea un flujo esencial del módulo, por ejemplo: no permite asignar casos, no permite acceder al detalle cuando corresponde, o expone información sensible a usuarios no autorizados.

- **Alto**

Error que afecta una funcionalidad principal, pero permite continuar con restricciones. Por ejemplo: la reasignación no guarda el motivo obligatorio, la bitácora no registra una acción relevante, o las alertas no se generan cuando corresponde.

- **Medio**

Error que afecta parcialmente el funcionamiento o genera inconsistencias menores. Por ejemplo: filtros que no se aplican correctamente en un tablero, conteos incorrectos en categorías, o fallos intermitentes en la visualización.

- **Bajo**

Errores menores que no afectan el funcionamiento principal del módulo. Incluye problemas de mensajes, formato de visualización, textos o detalles de interfaz.

2.3 Criterios de suspensión y requisitos de reanudación

Suspensión

Las pruebas deberán suspenderse cuando se presente alguna de las siguientes condiciones:

- Se detectan defectos críticos que impidan la ejecución de los procesos principales del módulo de Gestión de Casos, como la asignación, seguimiento o actualización del estado del caso.
- El entorno de pruebas presenta fallas que afecten la continuidad del proceso, como la indisponibilidad de la base de datos o de los servicios internos del sistema.
- La versión del sistema evaluada (build) no cumple con las condiciones mínimas de estabilidad necesarias para realizar las pruebas.

Reanudación

Las pruebas podrán reanudarse únicamente cuando:

- Los defectos críticos han sido corregidos y validados mediante nuevas pruebas.
- El entorno de pruebas ha sido restaurado y se encuentra nuevamente funcional.
- Se disponga de una versión estable del sistema que permita continuar con la ejecución del proceso de validación.

2.4 Completitud de la prueba

El proceso de pruebas del módulo de Gestión de Casos se considerará completo cuando se cumplan las siguientes condiciones:

- Todos los casos de prueba definidos han sido ejecutados.
- Se disponga de evidencia que respalde los resultados obtenidos durante la ejecución de las pruebas.
- No existen defectos críticos o de alta severidad pendientes de corrección.
- Las funcionalidades principales del módulo, como la asignación, el seguimiento y la actualización del estado del caso, operan conforme a los requisitos establecidos.
- Se ha verificado el correcto funcionamiento de los mecanismos de trazabilidad, como el registro en bitácora y la generación de alertas.

2.5 Tareas del proyecto, estimación y cronograma

Las actividades del proceso de validación del módulo de Gestión de Casos están alineadas con las tareas registradas en el tablero del proyecto.
 Cada tarea contribuye directa o indirectamente al diseño, ejecución o soporte de las pruebas del sistema.

Tarea	Relación con pruebas	Estimación
Definir alcance del módulo	Permite establecer qué funcionalidades deben ser validadas	3
Definir reglas de negocio del módulo	Sirve como base para construir casos de prueba	5
Identificar actores y roles del módulo	Permite validar control de acceso y permisos	3
Elaborar matriz de trazabilidad	Relaciona requisitos con pruebas	3
Planear requerimientos no funcionales	Apoya validación de comportamiento esperado	3
Diseñar ER de la base de datos	Permite validar consistencia de datos	3
Diseñar MER de la base de datos	Apoya pruebas de persistencia de información	2
Diseñar prototipo de interfaz	Permite validar flujos funcionales	5
Elaborar diagrama de secuencia	Permite validar interacciones del sistema	8
Diseñar plan de pruebas	Define el enfoque de validación	3
Validar conexión con la BD	Permite ejecutar pruebas funcionales e integración	5

Estas estimaciones facilitan la organización del trabajo dentro de los sprints y permiten hacer seguimiento al esfuerzo invertido en el aseguramiento de la calidad del módulo.

3. Entregables de prueba

Como resultado del proceso de validación del módulo de Gestión de Casos, se generarán los siguientes entregables que evidencian el desarrollo y ejecución de las actividades de prueba:

- Plan de Pruebas: Describe el enfoque, alcance, metodología y organización del proceso de validación.
- Matriz de Trazabilidad: Relaciona los requisitos funcionales con las Historias de Usuario y sus respectivas pruebas.
- Casos de Prueba: Se detallan los escenarios evaluados para cada funcionalidad del módulo.
- Evidencias de Ejecución: Incluyen capturas o registros que demuestran la realización de las pruebas.
- Registro de Defectos: En caso de encontrarse fallos durante la validación.
- Informe de Resultados: Resume el estado de cumplimiento del módulo respecto a los requisitos definidos.

4. Riesgos de prueba

Durante la ejecución del plan de pruebas del módulo de Gestión de Casos pueden presentarse riesgos que afecten la cobertura o la calidad de la validación. A continuación se identifican los principales:

- Dependencia de otros módulos
El módulo de Gestión de Casos recibe los casos ya creados por otro módulo. Si ese módulo no entrega casos en estado “Pendiente de reparto” o no existen datos suficientes, se limita la ejecución de pruebas de reparto y asignación.
- Datos de prueba insuficientes o inconsistentes
Si no existen usuarios con roles definidos (secretaria, estudiante, asesor, beneficiario) o no se cuenta con cargas activas distintas entre estudiantes, el sistema no podrá validar correctamente reglas de reparto automático.
- Inestabilidad del entorno o falla en la base de datos
Problemas con la conexión a la base de datos o con los servicios internos (bitácora, alertas, notificaciones) pueden impedir ejecutar pruebas de integración o registrar evidencias completas.

- Reglas de negocio ambiguas o no confirmadas con el cliente
Si ciertas reglas como “abogados en día de servicio”, “casos marcados como va a reparto” o criterios de retraso no están definidos con claridad, se pueden diseñar pruebas incorrectas o incompletas.
- Cambios de alcance durante el sprint
Si se modifican Historias de Usuario o se agregan nuevas funcionalidades durante la fase de diseño o ejecución de pruebas, puede requerirse rehacer casos de prueba y aumentar el esfuerzo estimado.